

## **Analisis Kerentanan Keamanan Website Desa Menggunakan Acunetix Berdasarkan Standar ISO/IEC 270001**

**Bunga Ochi Anggeita<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi D3 Teknik Informatika, Politeknik Purbaya, Kabupaten Tegal,  
[bungaochi8@gmail.com](mailto:bungaochi8@gmail.com)

---

### **Abstrak**

*Website desa merupakan salah satu media pelayanan publik yang berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi, keamanan website menjadi aspek yang sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kerentanan keamanan pada Website Desa Tonggara menggunakan aplikasi Acunetix Web Vulnerability Scanner. Metode penelitian yang digunakan adalah vulnerability assessment dengan melakukan proses pemindaian terhadap website untuk mengidentifikasi potensi celah keamanan. Hasil pemindaian menunjukkan beberapa kerentanan, yaitu HTML Form without CSRF Protection, Cookie without HttpOnly Flag, Cookie without Secure Flag, Broken Links, serta Email Address Found dengan tingkat risiko yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil analisis, Website Desa Tonggara masih memerlukan beberapa perbaikan konfigurasi keamanan guna meminimalkan risiko serangan siber dan meningkatkan keamanan layanan informasi berbasis web.*

**Kata Kunci:** Acunetix, Website Security, Vulnerability Assessment, Keamanan Website, Website Desa

### *Informasi Artikel:*

Dikirim : .....  
Ditelaah : .....  
Diterima : .....  
Publikasi : .....

Juni – Juli 2026, Vol 1 (1) : hlm 1-8  
©202 Politeknik Purbaya.  
All rights reserved.

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong instansi pemerintahan, termasuk pemerintah desa, untuk memanfaatkan website sebagai media penyampaian informasi dan pelayanan publik kepada masyarakat. Website desa berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi mengenai profil desa, administrasi pemerintahan, kegiatan masyarakat, serta berbagai layanan digital yang dapat diakses secara daring. Pemanfaatan website tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan efisien. Namun, semakin meningkatnya penggunaan website juga diikuti oleh meningkatnya ancaman keamanan siber yang dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang terdapat pada sistem informasi (Stallings, 2018).

Keamanan website merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sistem informasi berbasis web. Website yang memiliki celah keamanan berpotensi mengalami berbagai serangan seperti Cross Site Scripting (XSS), SQL Injection, Cross Site Request Forgery (CSRF), pencurian cookie, hingga kebocoran informasi sensitif. Kerentanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh akses ilegal maupun mengganggu layanan website. Oleh karena itu, diperlukan proses evaluasi keamanan secara berkala agar potensi kerentanan dapat diketahui sejak dini dan segera dilakukan perbaikan (OWASP Foundation, 2021).

Salah satu metode yang banyak digunakan dalam mengevaluasi keamanan website adalah Vulnerability Assessment. Vulnerability Assessment merupakan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap kelemahan keamanan pada suatu sistem informasi dengan tujuan mengetahui tingkat risiko yang dimiliki oleh sistem tersebut (Scambray, McClure, & Kurtz, 2020). Dalam proses ini digunakan perangkat lunak pemindai keamanan (web vulnerability scanner) yang mampu mendeteksi berbagai jenis kerentanan secara otomatis sehingga proses analisis menjadi lebih efektif.

Salah satu perangkat lunak yang banyak digunakan dalam proses Vulnerability Assessment adalah Acunetix Web Vulnerability Scanner. Acunetix mampu melakukan pemindaian terhadap website untuk mendeteksi berbagai jenis kerentanan seperti SQL Injection, Cross Site Scripting (XSS), Cross Site Request Forgery (CSRF), kesalahan konfigurasi cookie, maupun kebocoran informasi. Selain itu, Acunetix juga memberikan klasifikasi tingkat risiko berdasarkan Common Weakness Enumeration (CWE) dan Common Vulnerability Scoring System (CVSS) sehingga hasil analisis dapat dijadikan dasar dalam menentukan prioritas perbaikan keamanan (Acunetix, 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan Acunetix efektif dalam mengidentifikasi kerentanan keamanan website. Penelitian oleh Ramadhan dan Prasetyo (2023) menunjukkan bahwa Acunetix berhasil mendeteksi berbagai kerentanan pada website instansi pemerintahan, seperti Cross Site Request Forgery, konfigurasi cookie yang tidak aman, serta kebocoran informasi yang memerlukan tindakan mitigasi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Saputra et al. (2024) juga menyimpulkan bahwa vulnerability assessment menggunakan Acunetix dapat membantu administrator dalam meningkatkan keamanan website melalui rekomendasi perbaikan terhadap setiap kerentanan yang ditemukan.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas penggunaan Acunetix dalam analisis keamanan website, sebagian besar penelitian dilakukan pada website perguruan tinggi,

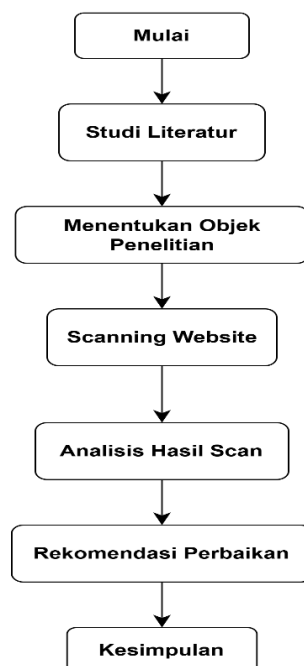
perusahaan, maupun instansi pemerintahan tingkat kabupaten. Penelitian mengenai keamanan Website Desa Tonggara masih sangat terbatas, padahal website desa merupakan salah satu media pelayanan publik yang memiliki akses terbuka bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus menganalisis tingkat kerentanan keamanan Website Desa Tonggara sehingga kondisi keamanan website dapat diketahui berdasarkan hasil pengujian secara langsung.

Berdasarkan hasil pemindaian menggunakan Acunetix Web Vulnerability Scanner, Website Desa Tonggara masih memiliki beberapa kerentanan, di antaranya HTML Form without CSRF Protection, Cookie without HttpOnly Flag, Cookie without Secure Flag, Broken Links, dan Email Address Found. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa konfigurasi keamanan yang perlu diperbaiki agar website memiliki tingkat keamanan yang lebih baik.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode Vulnerability Assessment dengan pendekatan deskriptif untuk mengidentifikasi dan menganalisis kerentanan keamanan pada Website Desa Tonggara menggunakan aplikasi Acunetix Web Vulnerability Scanner. Vulnerability Assessment merupakan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap kelemahan keamanan pada suatu sistem informasi sehingga dapat diketahui tingkat risiko yang dimiliki serta rekomendasi perbaikan yang diperlukan (OWASP Foundation, 2021; Acunetix, 2024).

Tahapan penelitian terdiri atas studi literatur, penentuan objek penelitian, proses vulnerability assessment menggunakan Acunetix, analisis hasil pemindaian, dan penyusunan rekomendasi perbaikan. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi berupa jurnal nasional, jurnal internasional, buku, serta dokumentasi resmi yang membahas keamanan website, vulnerability assessment, Acunetix Web Vulnerability Scanner, dan standar keamanan informasi sebagai landasan teoritis penelitian.



Gambar 1. Tahapan Penelitian

Berdasarkan tahapan penelitian pada Gambar 1, penelitian diawali dengan menentukan objek penelitian yaitu Website Desa Tonggara yang dapat diakses secara publik. Selanjutnya dilakukan proses vulnerability assessment menggunakan Acunetix Web Vulnerability Scanner dengan memasukkan alamat website sebagai target pemindaian. Acunetix kemudian melakukan proses crawling terhadap halaman website, mengidentifikasi komponen aplikasi web, serta mendeteksi berbagai potensi kerentanan keamanan yang terdapat pada sistem.

Hasil pemindaian selanjutnya dianalisis berdasarkan tingkat risiko (Severity) yang dikelompokkan ke dalam kategori High, Medium, Low, dan Informational. Selain itu, setiap kerentanan dianalisis berdasarkan klasifikasi Common Weakness Enumeration (CWE) dan Common Vulnerability Scoring System (CVSS) untuk mengetahui tingkat dampak serta prioritas perbaikan terhadap setiap temuan keamanan.

Berdasarkan hasil pemindaian Acunetix, ditemukan beberapa kerentanan pada Website Desa Tonggara, antara lain HTML Form without CSRF Protection, Cookie without HttpOnly Flag, Cookie without Secure Flag, Broken Links, dan Email Address Found. Temuan-temuan tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab, dampak terhadap keamanan website, serta rekomendasi mitigasi yang dapat diterapkan guna meningkatkan keamanan sistem.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan proses vulnerability assessment terhadap Website Desa Tonggara menggunakan aplikasi Acunetix Web Vulnerability Scanner. Proses pemindaian bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kerentanan keamanan pada website serta mengevaluasi kesesuaiannya terhadap kontrol keamanan ISO/IEC 27001. Berdasarkan hasil pemindaian, diperoleh beberapa temuan yang menunjukkan bahwa website masih memiliki kerentanan dengan tingkat risiko yang berbeda-beda.

```
- Controls against malware(12.2.1)
No alerts in this category
- Protection of log information(12.4.2)
Total number of alerts in this category: 1
- Administrator and operator logs(12.4.3)
Total number of alerts in this category: 1
- Installation of software on operational systems(12.5.1)
Total number of alerts in this category: 13
- Security of network services(13.1.1)
No alerts in this category
- Information transfer policies and procedures(13.2.1)
No alerts in this category
- Electronic messaging(13.2.3)
No alerts in this category
- Securing application services on public networks(14.1.2)
No alerts in this category
- Protecting application services transactions(14.1.3)
No alerts in this category
- Secure development policy(14.2.1)
No alerts in this category
- Protection of test data(14.3.1)
No alerts in this category
- Availability of information processing facilities(17.2.1)
No alerts in this category
- Protection of records(18.1.3)
Total number of alerts in this category: 1
- Privacy and protection of personally identifiable information(18.1.4)
Total number of alerts in this category: 1
- Regulation of cryptographic controls(18.1.5)
No alerts in this category
```

Gambar 1. Hasil Compliance ISO/IEC 27001 Website Desa Tonggara

Tabel 1. Hasil Compliance ISO/IEC 27001 Website Desa Tonggara

| No | Kontrol ISO/IEC 27001                                                | Jumlah Alert | Keterangan                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 8.2.3 Handling of Assets                                             | 1            | Pengelolaan aset informasi masih memerlukan peningkatan.              |
| 2  | 9.2.3 Management of Privileged Access Rights                         | 6            | Pengelolaan hak akses administrator belum optimal.                    |
| 3  | 9.4.1 Information Access Restriction                                 | 1            | Pembatasan akses informasi perlu diperkuat.                           |
| 4  | 12.4.2 Protection of Log Information                                 | 1            | Perlindungan log sistem perlu ditingkatkan.                           |
| 5  | 12.4.3 Administrator and Operator Logs                               | 1            | Pengelolaan log administrator belum optimal.                          |
| 6  | 12.5.1 Installation of Software on Operational Systems               | 13           | Memiliki jumlah alert terbanyak sehingga memerlukan perhatian khusus. |
| 7  | 18.1.3 Protection of Records                                         | 1            | Perlindungan data dan arsip perlu ditingkatkan.                       |
| 8  | 18.1.4 Privacy and Protection of Personally Identifiable Information | 1            | Perlindungan data pribadi belum optimal.                              |

*Sumber: Hasil Compliance Acunetix, 2026*

Berdasarkan Tabel 1, kontrol 12.5.1 (Installation of Software on Operational Systems) memiliki jumlah temuan paling banyak, yaitu 13 alert. Selain itu, kontrol 9.2.3 (Management of Privileged Access Rights) juga memiliki 6 alert, yang menunjukkan bahwa aspek pengelolaan hak akses pengguna dan keamanan operasional masih memerlukan peningkatan agar sesuai dengan kontrol keamanan ISO/IEC 27001.

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil vulnerability assessment menggunakan Acunetix. Hasil pemindaian menunjukkan beberapa kerentanan keamanan yang ditemukan pada Website Desa Tonggara.

| Se... | Vulnerability                       | URL                       | Parameter | Status | Last Seen                |
|-------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|--------|--------------------------|
| ✓     | HTML form without CSRF protection   | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:06 AM |
| ✓     | HTML form without CSRF protection   | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:09 AM |
| ✓     | HTML form without CSRF protection   | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:11 AM |
| ✓     | HTML form without CSRF protection   | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:24 AM |
| ✓     | HTML form without CSRF protection   | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:25 AM |
| ✓     | HTML form without CSRF protection   | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:26 AM |
| ✓     | Cookie(s) without HttpOnly flag set | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:54:56 AM |
| ✓     | Cookie(s) without Secure flag set   | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:54:56 AM |
| ✓     | Broken links                        | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:10 AM |
| ✓     | Broken links                        | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:10 AM |
| ✓     | Broken links                        | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:11 AM |
| ✓     | Broken links                        | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:14 AM |
| ✓     | Broken links                        | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:24 AM |
| ✓     | Broken links                        | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:25 AM |
| ✓     | Broken links                        | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:25 AM |
| ✓     | Broken links                        | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:25 AM |
| ✓     | Broken links                        | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:26 AM |
| ✓     | Broken links                        | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:26 AM |
| ✓     | Broken links                        | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:50:59 AM |
| ✓     | Email address found                 | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:55:33 AM |

Gambar 2. Hasil Vulnerability Assessment Website Desa Tonggara

Ringkasan hasil vulnerability ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Vulnerability Assessment Website Desa Tonggara

| No | Jenis Kerentanan                  | Jumlah | Severity      | Dampak                                                                               |
|----|-----------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | HTML Form without CSRF Protection | 6      | Medium        | Berpotensi menyebabkan serangan Cross-Site Request Forgery (CSRF).                   |
| 2  | Cookie without HttpOnly Flag      | 1      | Low           | Cookie dapat diakses melalui JavaScript sehingga meningkatkan risiko pencurian sesi. |
| 3  | Cookie without Secure Flag        | 1      | Low           | Cookie berpotensi dikirim melalui koneksi yang tidak terenkripsi.                    |
| 4  | Broken Links                      | 10     | Informational | Menurunkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna.                                 |
| 5  | Email Address Found               | 1      | Informational | Berpotensi dimanfaatkan untuk spam dan phishing.                                     |

Sumber: Hasil Vulnerability Assessment Acunetix, 2026

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh 19 temuan kerentanan, yang terdiri atas 6 kerentanan kategori Medium, 2 kerentanan kategori Low, dan 11 temuan kategori Informational. Kerentanan dengan tingkat risiko tertinggi adalah HTML Form without CSRF Protection, sedangkan temuan yang paling banyak ditemukan adalah Broken Links.

Kerentanan HTML Form without CSRF Protection menunjukkan bahwa beberapa formulir pada Website Desa Tonggara belum menerapkan mekanisme CSRF Token sehingga berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan serangan Cross-Site Request Forgery (CSRF). Selain itu, temuan Cookie without HttpOnly Flag dan Cookie without Secure Flag menunjukkan bahwa konfigurasi cookie belum memenuhi praktik keamanan yang direkomendasikan karena belum menggunakan atribut HttpOnly dan Secure. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko pencurian sesi pengguna melalui serangan Cross-Site Scripting (XSS) maupun penyadapan jaringan.

Temuan Broken Links yang berjumlah 10 alert memang tidak secara langsung memengaruhi keamanan sistem, tetapi dapat menurunkan kualitas layanan website dan pengalaman pengguna. Sementara itu, temuan Email Address Found menunjukkan bahwa alamat email masih ditampilkan secara langsung pada halaman website sehingga berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas spam maupun phishing.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Website Desa Tonggara belum ditemukan kerentanan dengan kategori High maupun Critical, namun masih diperlukan beberapa perbaikan pada aspek konfigurasi keamanan, penerapan CSRF Token, pengamanan cookie, pemeliharaan tautan website, serta perlindungan terhadap informasi sensitif agar tingkat keamanan website menjadi lebih baik dan sesuai dengan praktik keamanan informasi yang direkomendasikan.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan Acunetix Web Vulnerability Scanner, dapat disimpulkan bahwa Website Desa Tonggara masih memiliki beberapa kerentanan keamanan yang perlu mendapatkan perhatian. Hasil pemindaian menunjukkan adanya lima jenis kerentanan, yaitu HTML Form without CSRF Protection, Cookie without HttpOnly Flag, Cookie without Secure Flag, Broken Links, dan Email Address Found. Berdasarkan tingkat risikonya, kerentanan tersebut berada pada kategori Medium, Low, dan Informational, sehingga meskipun tidak ditemukan kerentanan dengan tingkat High maupun Critical, potensi ancaman terhadap keamanan website tetap perlu diminimalkan melalui penerapan langkah-langkah pengamanan yang sesuai.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kerentanan yang ditemukan berkaitan dengan aspek keamanan aplikasi web, konfigurasi sistem, serta perlindungan informasi. Pemetaan terhadap kontrol ISO/IEC 27001 menunjukkan bahwa peningkatan keamanan perlu difokuskan pada pengembangan aplikasi yang aman (*Secure Development*), konfigurasi keamanan (*Secure Configuration*), dan pengelolaan operasional website (*Operational Security*). Dengan demikian, penerapan Vulnerability Assessment menggunakan Acunetix terbukti mampu membantu mengidentifikasi kelemahan keamanan website secara efektif sehingga dapat dijadikan dasar dalam proses evaluasi dan peningkatan keamanan sistem.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pengelola Website Desa Tonggara menerapkan mekanisme CSRF Token pada setiap formulir, mengaktifkan atribut HttpOnly dan Secure pada

cookie, melakukan pemeliharaan rutin terhadap tautan yang tidak aktif (*Broken Links*), serta membatasi paparan informasi sensitif seperti alamat email pada halaman website. Selain itu, pengujian keamanan secara berkala menggunakan Acunetix Web Vulnerability Scanner atau perangkat lunak sejenis perlu dilakukan sebagai bagian dari proses pemeliharaan keamanan sistem agar website tetap terlindungi dari berbagai ancaman siber yang terus berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acunetix. (2024). *Acunetix web vulnerability scanner documentation*. <https://www.acunetix.com/>
- Ariyanto, D., & Kurniawan, R. (2023). Analisis keamanan website menggunakan *Acunetix Web Vulnerability Scanner*. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, 8(2), 115–124.
- ISO/IEC. (2022). *ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection—Information security management systems—Requirements*. International Organization for Standardization.
- OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10: The ten most critical web application security risks*. <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- Pratama, I. P. A. E. (2020). *Keamanan sistem informasi*. Informatika.
- Purwanto, A., Nugroho, B., & Hidayat, M. (2024). Analisis kerentanan keamanan website menggunakan Acunetix Web Vulnerability Scanner. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 8(1), 55–64.
- Rahman, M., & Hidayat, R. (2023). Vulnerability assessment pada website pemerintahan menggunakan Acunetix. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 10(4), 721–730.
- Stallings, W. (2018). *Computer security: Principles and practice* (4th ed.). Pearson.
- Suryanto, D., Widodo, A., & Firmansyah, R. (2024). Implementasi vulnerability assessment pada website pemerintah daerah menggunakan Acunetix. *Jurnal Informatika*, 11(2), 130–140.
- Yasin, M., & Fauzi, A. (2023). Evaluasi keamanan aplikasi web berdasarkan standar ISO/IEC 27001 menggunakan Acunetix. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, 12(1), 40–50.